



Sommaire

Introduction à NoSQL

Différences entre SQL et NoSQL (à vous de découvrir)

Les avantages et les Inconvénients de NoSQL

MongoDB, Késako?

Atlas & Compass

Introduction à NoSQL

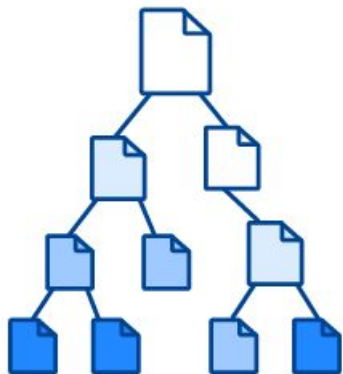
- Un type de système de gestion de base de données (SGBD)
- Capables de traiter de gros volumes de données *non structurées*
- Utilisé dans les applications Web en temps réel et les mégadonnées

Caractéristiques de NoSQL

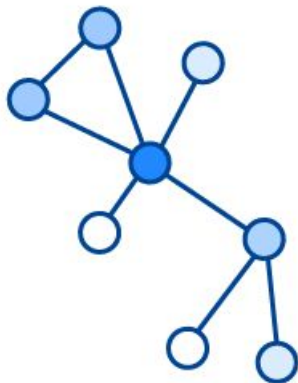
- Ne suivent pas le modèle relationnel et ne présentent pas de tableaux sous forme de colonnes fixes
- Absence ou la flexibilité des schémas
- Être distribuée

Types de BDD NoSQL

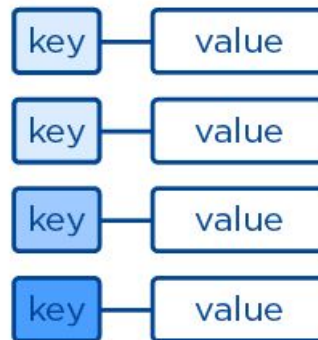
Document



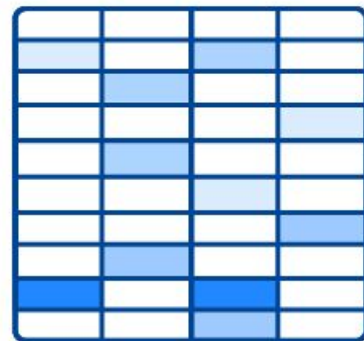
Graph



Key-Value



Wide-column



SQL vs. NoSQL



	SQL	NoSQL
Structure		
Langage		
Propriétés		
Scalabilité		
Communauté		

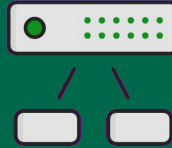
Avantages de BDD NoSQL



Agilité



Disponibilité



Évolutivité

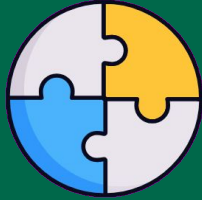


Compatibilité

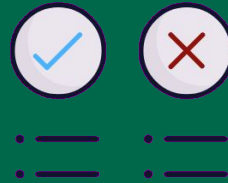
Inconvénients de NoSQL



Syntaxe



Cohérence



Intégrité



Normes

Qu'est-ce MongoDB

- Base de données NoSQL open source
- Orientée document
- La solution du marché la plus puissante

MongoDB Atlas

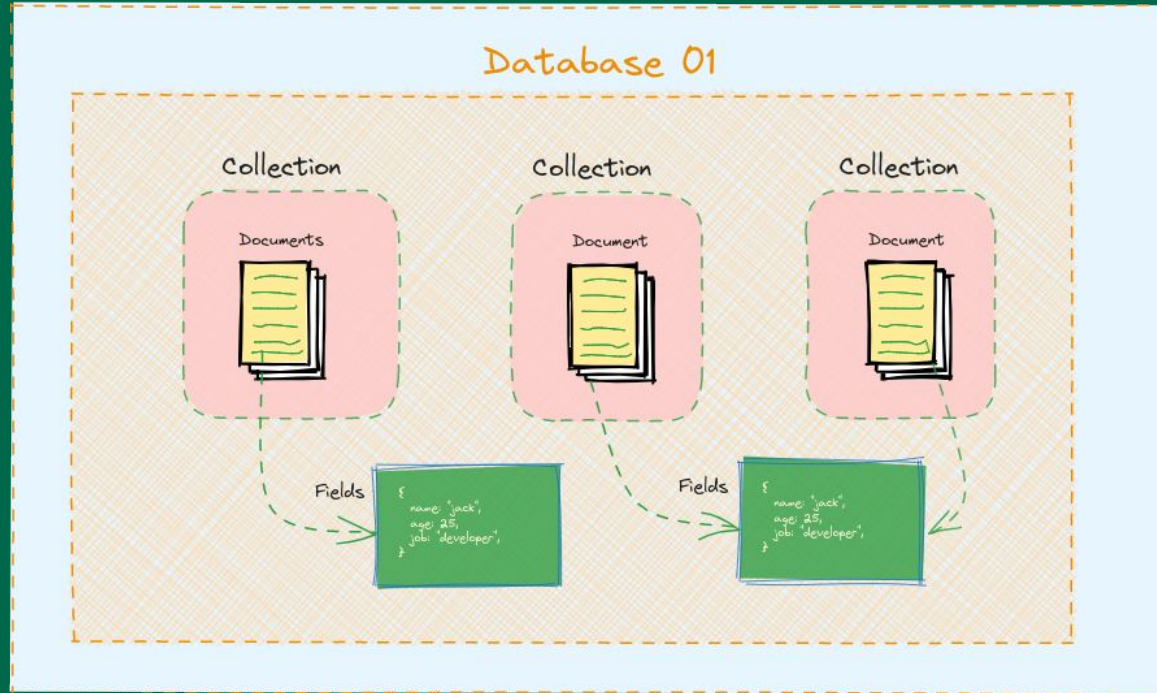
- Solution de base de données cloud
- Disponible globalement

Cas d'utilisation de MongoDB

- Gestion et diffusion de contenu
- Profils utilisateurs et stockage de sessions
- Analyses en temps réel et journalisation d'événements
- IoT et données temporelles (séries temporelles)
- Catalogues et gestion des stocks
- Applications mobiles et architectures hors ligne
- Applications Géospatiales

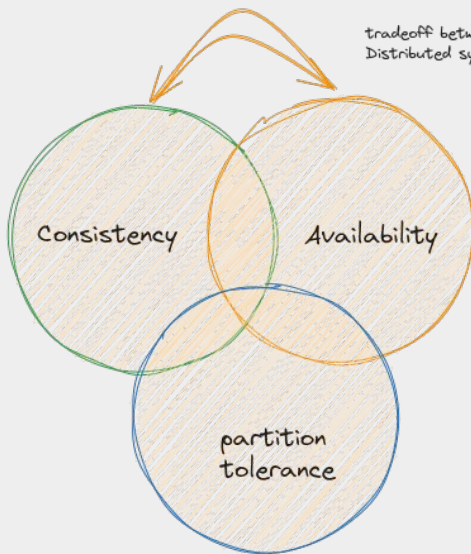
Architecture MongoDB

MongoDB Cluster



CAP THEOREM

CAP
Theorem



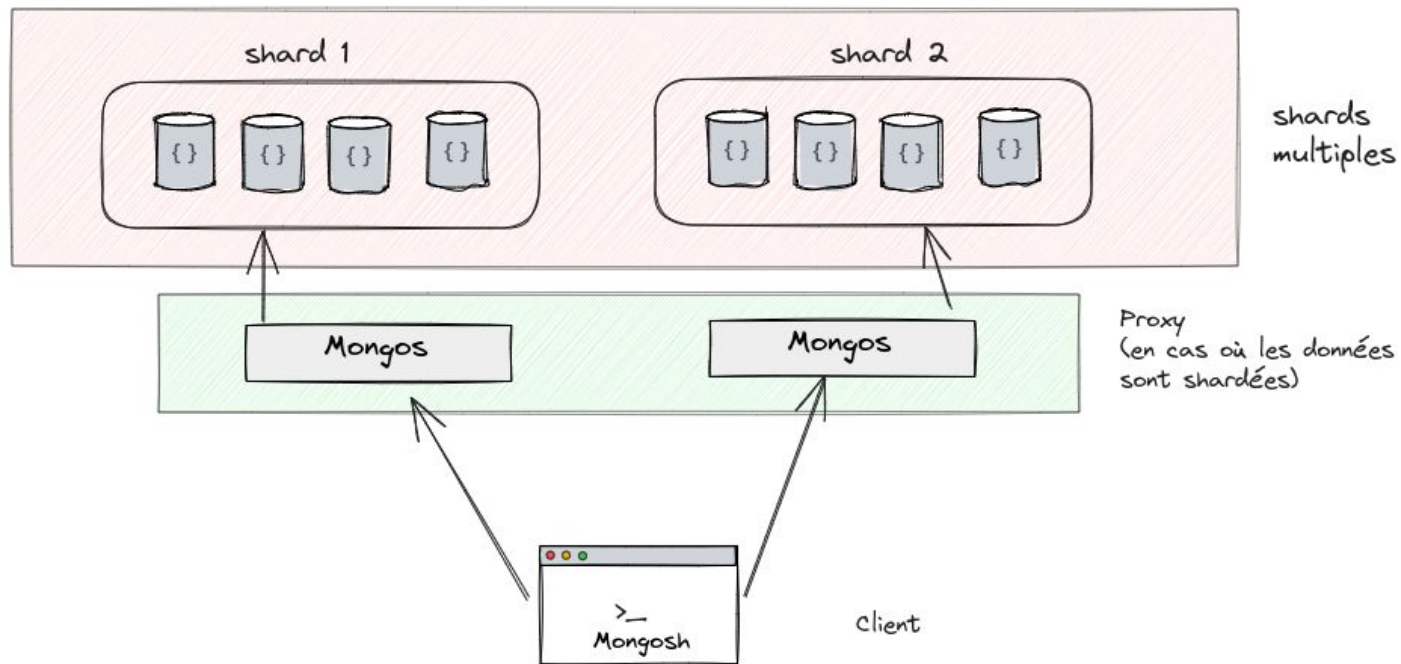
tradeoff between C & A
Distributed systems: partition must be always guaranteed

Consistency: all nodes in the network see the same data at the same time.

Availability: every request receives a response about whether it was successful or failed.
However, it does not guarantee that a read request returns the most recent write.

Partition Tolerance is a guarantee that the system continues to operate despite arbitrary message loss or failure of part of the system

Architecture MongoDB



Installation

- Création de compte sur MongoDB Atlas
- Installation de MongoDB Compass
- Se connecter à une BDD sur Atlas

MongoDB shell

Connecter à la base de données sur mongodb Atlas



```
1 # MongoDB Atlas address to connect via shell
2 mongosh "mongodb+srv://cluster-name.abcde.mongodb.net//<dbname>" --apiVersion 1 -
  -username <username>
```

MongoDB shell

Commandes basiques



```
1 # show databases
2 show dbs
3 db # prints the existing databases
4
5 # change database
6 use <database_name>
7
8 # list collections
9 show collections
```

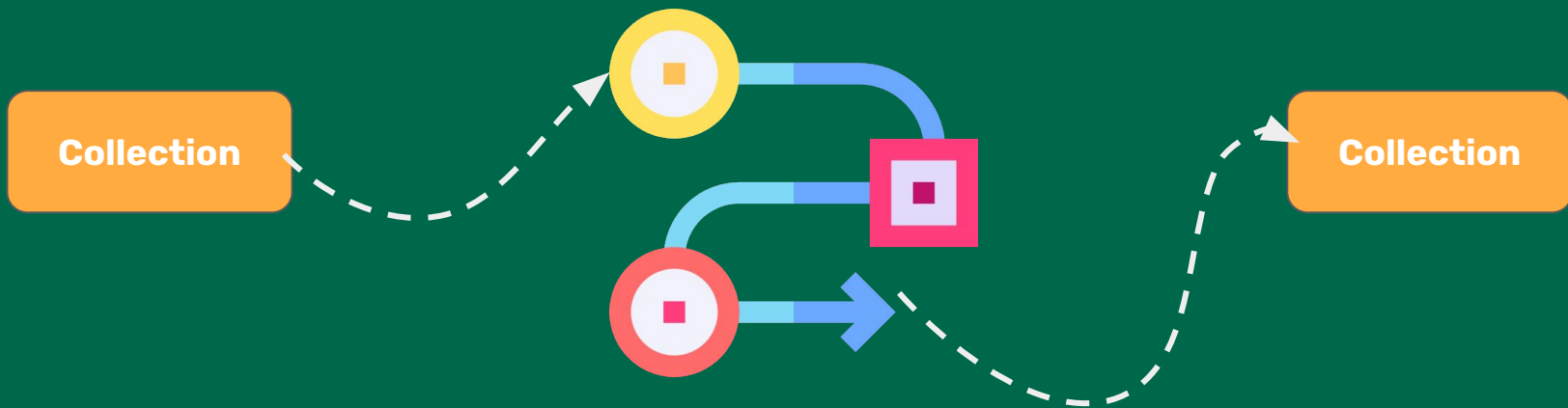

MongoDB Aggregation

(FR - Agrégation)



Une façon / Processus de traiter un grand nombre de documents dans une collection en les faisant passer par différentes étapes (stages).

Ces étapes constituent ce que l'on appelle un **PIPELINE**



MongoDB Aggregation

(FR - Agrégation)

AGREGGATIONS

`$match` //(Filtre les documents en entrée selon des critères spécifiés, ne conservant que ceux qui satisfont ces conditions.),

`$project` //(Remodelage des documents : inclusion, exclusion ou renommage de champs, et calcul de nouveaux champs dérivés.),

`$group` //(Regroupe les documents en fonction d'une clé commune et permet de calculer des agrégats sur chaque groupe.),

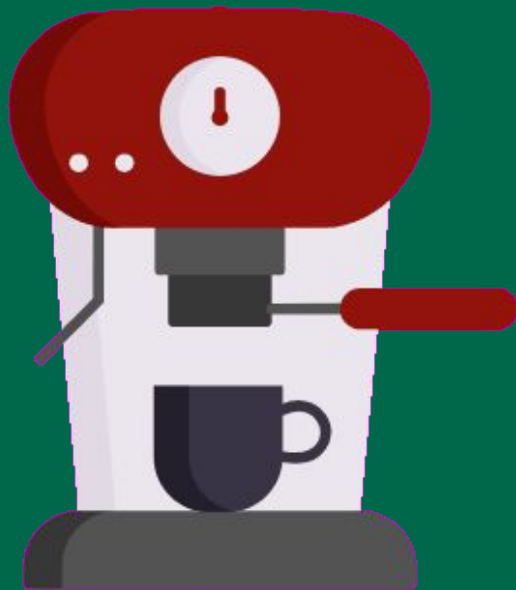
`$sort` //(Réordonne les documents selon un ou plusieurs champs, en précisant l'ordre croissant ou décroissant)

`$multiply` //(Opérateur qui multiplie deux valeurs numériques et renvoie leur produit),

`$avg` //(Accumulateur qui calcule la moyenne des valeurs numériques d'un champ ou d'une expression dans un groupe),

`$sum` //(Accumulateur qui calcule la somme des valeurs d'un champ ou de résultats d'expression au sein d'un groupe).

Pause



Operations CRUD

MongoDB Cheat Sheet



<https://www.mongodb.com/developer/products/mongodb/cheat-sheet/>